

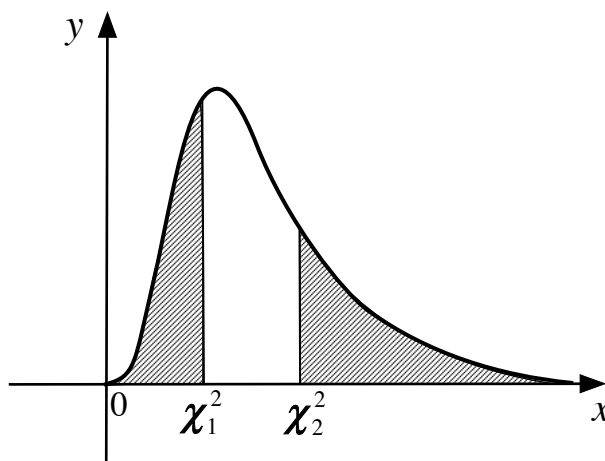


PRÁCTICA V

INTERVALOS DE CONFIANZA

1. En la siguiente figura muestra la gráfica de la distribución Chi-Cuadrado con 5 grados de libertad. Hallar los valores de χ_1^2 y χ_2^2 para los cuales:

- (a) El área sombreada a la derecha es igual a 0,05.
- (b) El área total sombreada es 0,05.
- (c) El área sombreada a la izquierda es 0,10.
- (d) El área sombreada a la derecha es 0,01.



2. Hallar los valores de χ^2 para los cuales el área de la cola a la derecha de la distribución χ^2 es 0,05, si el número de grados de libertad v es igual a:

- (a) 15
- (b) 21
- (c) 50

3. Hallar el valor de la mediana de χ^2 que corresponde a:

- (a) $v = 9$
- (b) $v = 28$
- (c) $v = 40$

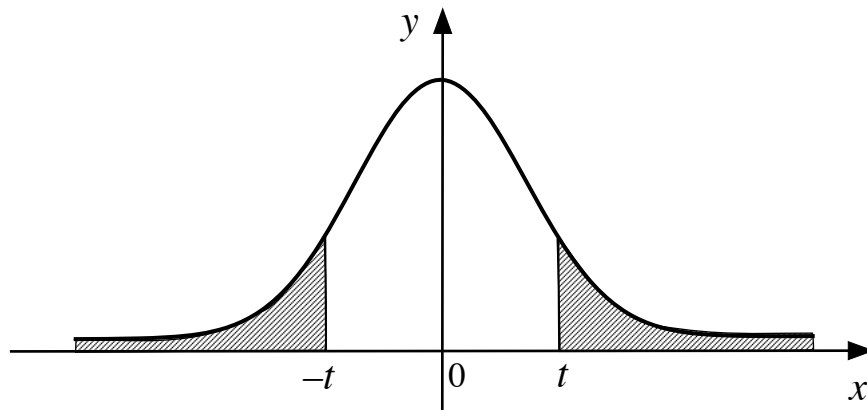
4. Hallar las siguientes probabilidades:

- (a) $\mathbb{P}(\chi_6^2 > 3,4)$
- (b) $\mathbb{P}(3,4 < \chi_8^2 < 5,6)$

5. La siguiente figura muestra la gráfica de la distribución t-student con 9 grados de libertad. Hallar el valor de t_1 para el cual:

- (a) El área sombreada a la derecha es igual a 0,05.

- (b) El área total sombreada es 0,05.
- (c) El área total sin sombrear es 0,99.
- (d) El área sombreada a la izquierda es 0,01.
- (e) El área a la izquierda de t_1 sea 0,90.



6. Hallar los valores de t para los cuales el área de la cola a la derecha de la distribución t-Student es 0,05 si el número de grados de libertad es igual a:
 - (a) 16
 - (b) 27
 - (c) 44
 - (d) 200
7. Supóngase que se tiene una V.A. distribuída $N(\mu, \sigma^2)$. Para una muestra de tamaño 30 $(x_1, x_2, \dots, x_{30})$ se tienen los siguientes valores:

$$\sum_{i=1}^{30} x_i = 700,2$$

$$\sum_{i=1}^{30} x_i^2 = 16395,8$$

Obtener un intervalo de confianza del 96% para μ .

8. Supóngase que una V.A X tiene una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Una muestra de tamaño 25 produce un promedio muestral de 78,3 y una varianza muestral de 4,5. Obtener un intervalo de confianza del 99% para μ .
9. El diámetro de los tubos producidos por una máquina es una variable aleatoria con media μ y varianza σ^2 . Calcular un intervalo de confianza del 90% para μ e interpretar los resultados si en una muestra de 101 elementos la media muestral resultó 25mm y la varianza muestral 2mm².
10. En una encuesta realizada a un grupo de 200 individuos, se determina que 114 individuos prefieren el refresco A a cualquier otra bebida gaseosa.
 - (a) Obtenga los intervalos de confianza del 95%, 90% y 99% para la proporción de la población que prefiere el refresco A.
 - (b) ¿De qué tamaño debe ser la muestra, para asegurar con confianza del 95%, que la proporción de la muestra estará dentro del 2% de la fracción real de toda la población?
11. En un estudio realizado en Caracas, por el Instituto de Cardiopatías Congénitas a 412 hombres solteros mayores de 15 años, se encontró que el 17,6% eran hipertensos. Halle un intervalo de confianza del 95% para la proporción de hombres hipertensos en Caracas.

12. Las notas obtenidas en la Prueba Interna Ciencias 2014 siguen una distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Una muestra aleatoria a 9 participantes arrojó los siguientes resultados:

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 1098$$

$$\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 138148$$

- (a) Hallar un intervalo del 90% para la media poblacional de la prueba.
- (b) ¿Cuál será el tamaño mínimo de la muestra para obtener un intervalo de confianza del 90% con diferencia entre el límite superior e inferior de 10 unidades?
13. La Biblioteca Alonso Gamero ofrece el servicio de préstamo de libros para los estudiantes de la Facultad de Ciencias. La duración media de préstamos de los libros en el semestre I-2014 fue de 20 días. Se tomó una muestra de 100 libros y se obtuvo una media de 18 días con una desviación estándar de 8 días. Construir un intervalo de confianza para la duración media de préstamos en el semestre mencionado del 99%.
14. Una muestra de 25 productos tienen un peso promedio de 23,87 grs. con $S = 9,56$. ¿Cuál es la estimación del intervalo de confianza para la media a un nivel de confianza del 95% del peso de productos del lote completo?
15. Se desea estimar la media del tiempo empleado por un corredor alrededor de la pista del Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, motivo por el cual se cronometran en total 10 pruebas. Según los resultados obtenidos, la media fue de 41,5 minutos. De por sí, mediante otros registros hechos por el entrenador de Atletismo sabemos que la desviación estándar de un corredor de atletismo promedio es de 0,3 minutos.
- (a) Halle un intervalo de confianza del 95% alrededor de la media.
- (b) ¿Cuántas carreras tendría que cronometrar el entrenador para que el margen de error de la estimación de la media fuese menor a 3 segundos?
16. Se probaron 100 componentes y 93 funcionaron más de 500hrs. Obtener un intervalo de confianza de 95% para que

$$p = \mathbb{P}(\text{"Un componente funciona más de 500hrs"}).$$

17. Al lanzar una moneda 500 veces, se obtuvieron 300 caras. Hallar un intervalo de confianza del 90% para la probabilidad de obtener una cara al lanzar esa moneda una vez. ¿Opina usted que la moneda está bien balanceada?
18. El contenido en m^3 de los barriles de petróleo que se llenan de acuerdo con un cierto proceso automático es una variable aleatoria con media μ desconocida y desviación típica de $0,021m^3$. Para estimar el número medio de metros cúbicos por barril, se tomó una muestra aleatoria de 10 barriles y se obtuvieron los siguientes resultados:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 1,7m^3$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0,293m^3$$

Calcular un intervalo de confianza del 89,27% para el número medio de m^3 por barril.

19. En una muestra aleatoria de 500 personas en la UCV, se observó que 340 fuman. Suponga independencia entre las personas de la población, donde la proporción de personas que fuman es una constante desconocida $0 < p < 1$.
- (a) Calcule el intervalo de confianza aproximada para dicha proporción del 95%.
- (b) ¿Cuál es el nivel de confianza aproximado si el ancho del intervalo fue 0,073?

20. Supóngase que se desea construir un intervalo de confianza para la media de las notas μ de los exámenes de los estudiantes. Con una muestra de tamaño 25 se realiza un estudio y resulta como promedio 15 puntos con desviación muestral de un punto. Suponiendo que el verdadero valor de μ es 15,5 ¿Cuál es el mínimo nivel de confianza que se debe tener para que el intervalo obtenido contenga a μ ?
21. Se sabe que la vida en horas de un bombillo de 100 watts de cierta marca tiene una distribución normal con desviación estándar $\sigma=30h$. Se toma una muestra al azar de 50 bombillos y resultó que la vida media fue de 1550 horas. Construya un intervalo de confianza del 95 % para el verdadero promedio de vida de estos bombillos.
22. Sea X una variable aleatoria exponencialmente distribuida con parámetro λ (desconocido). Sea $\bar{X}$ la media aritmética de X asociada a una muestra de cardinalidad n .
- Utilice el teorema central del límite para hallar una distribución aproximada para $\bar{X}$.
 - Halle un intervalo de confianza para λ .
23. La efectividad de las señales reflejantes en autopistas requiere verlas con la luz de los faros. Hacerlo a grandes distancias precisa usar las luces “altas” de los faros. Un estudio revela que en 45 de 50 automóviles seleccionados aleatoriamente en un área de tráfico intenso se usan las luces “bajas” de los faros.
- Calcular un estimador puntual de p , para la proporción de automóviles en el área que usa las luces bajas.
 - Determine un intervalo de confianza de 90% para p .
 - ¿De que tamaño debe ser la muestra para asegurar con confianza del 90% que la proporción de la muestra estará dentro del 2 % de la fracción real de toda la población?
 - ¿Cuál será el tamaño mínimo de la muestra para obtener un intervalo de confianza del 90%, con diferencia entre el límite superior e inferior de 0,1 unidades, si se sabe que $p(1 - p) = 0,16$.
24. En el departamento de control de calidad de un costoso producto se quiere determinar un intervalo de confianza del 95% para la media (μ) del peso neto (en grs.) del contenido de cada envase, suponiendo que dicho peso es una V.A. normalmente distribuida con desviación estándar $\sigma = 2grs$.
- Calcule el tamaño mínimo (n) de la muestra para que $Lim_{sup} - Lim_{inf} = 1gr$.
 - Calcule el intervalo de confianza para μ dada una muestra de tamaño $n = 36$ con promedio muestral $\bar{X} = 25grs$.
 - ¿Cuál sería el nivel de confianza para que el ancho del intervalo obtenido en (b) ($Lim_{sup} - Lim_{inf}$) sea $4/3$ grs.?
25. Construya la expresión general del intervalo de confianza para la media (μ) de una distribución Normal con varianza conocida (σ^2) dada una muestra de tamaño n
26. Sea X una variable aleatoria cuya fdp depende de un parámetro θ cuyo valor es desconocido.
- Defina estimador para el parámetro poblacional θ .
 - Sea $\hat{\theta}$ un estimador de θ . Defina intervalo de confianza para θ .
27. Sea X una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial con parámetro λ (desconocido). Sea $\bar{X}$ la media aritmética de X asociada a una muestra de cardinalidad n .
- Utilice el teorema central del límite para hallar una distribución aproximada para $\bar{X}$.
 - Halle un intervalo de confianza para λ .
28. Considerando una muestra aleatoria tomada de una población normalmente distribuida con media μ y varianza σ^2 desconocidas:
- Construya el intervalo de confianza del 98% para la media μ dada una muestra aleatoria de $n = 16$ observaciones con promedio muestral 10 y desviación estándar muestral 2.
 - Considerando el intervalo de confianza desarrollado por usted en la parte (a) ¿Cuál sería el nivel de confianza del intervalo (9,3295 ; 10,6705)?
 - ¿Cuál debe ser el tamaño (n) de la muestra aleatoria (con promedio muestral 10 y desviación estándar muestral 2) para que el intervalo (7,2 ; 12,8) para la media (μ) tenga 99% de confianza?

Opciones (posibles respuestas): $n = 5$ $n = 7$ $n = 12$ $n = 18$ $n = 24$

Ayuda para el calculo

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\sqrt{n}$	1,4142	1,7321	2	2,2361	2,4495	2,6458	2,8284	3	3,1623	3,3166	3,4641
$\frac{1}{\sqrt{n}}$	0,7071	0,5774	0,5000	0,4472	0,4082	0,3780	0,3536	0,3333	0,3162	0,3015	0,2887
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3,6056	3,7417	3,8730	4	4,1231	4,2426	4,3589	4,4721	4,5826	4,6904	4,7958	4,8990
0,2774	0,2673	0,2582	0,2500	0,2425	0,2357	0,2294	0,2236	0,2182	0,2132	0,2085	0,2041